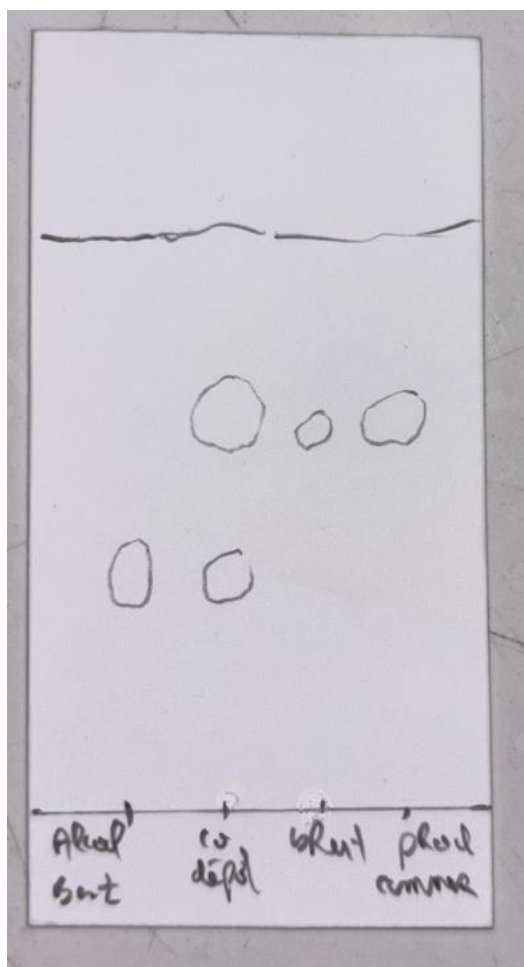


Compte rendu TP du 06/05/26

Binôme 4

Manipulation	Synthèse de l'acétate de benzyle
Référence (livre, auteur, pages)	Martinand-Lurin et Grüber, 40 expériences illustrées de chimie générale et organique- La chimie, une science
Observations expérimentales	
La manip bien que longue fonctionne bien il suffit de suivre le protocole à la lettre. Attention pour l'éluant pour la CCM, on n'utilise pas le couple CH_2Cl_2 / éther de pétrole car CH_2Cl_2 est cancérigène (et l'éther de pétrole aussi), à la place on utilise un mélange 70/30 de Cyclohexane et Acétate d'éthyle. Durant toute la CCM il faut faire attention à porter des gants vu qu'on utilise du cyclo.... La CCM fonctionne super bien dans le sens où on a juste à diluer l'alcool benzylique et l'acétate de benzyle commercial et tout marche. Encore une fois on suit le protocole c'est bien expliqué On peut aller jusqu'à la phase de rendement avec l'évaporateur rotatif mais si on voit que c'est chaud, on fait juste la CCM.	
Exploitation et résultats	
On étudie la réaction d'estérification : Alcool Benzylique + acide acétique glacial = acétate benzylique + eau En utilisant de l'APTS on catalyse la réaction en milieux orga, on regarde au bout de 30 minutes si de l'eau est encore formée c'est que la réaction n'est pas finie ! Après ajout d'eau dans la phase organique pour en retirer les impuretés qui y sont solubles (acide restant, alcool benzylique limitée à 40 g/L), puis extraction de la phase aqueuse par de l'éther diéthylique 3 fois (pour en retirer l'ester (acétate de benzyle) peu soluble dans l'eau) pour maximiser le rendement, lavage de la phase organique avec de l'hydrogénocarbonate de sodium (pour retirer de la phase organique d'éventuelles impuretés comme de l'eau non : on déprotone l'acide acétique en excès qui est alors chargé négativement et qui migre vers la phase aqueuse. On effectue impérativement cette opération dans un erlenmeyer avec un agitateur magnétique car du dioxyde de carbone est dégagé et l'ampoule à décanter ne supporte pas les grosses surpressions. Après ce lavage avec NaHCO_3 saturée, on réalise un préséchage ou relavage avec une solution saturée de NaCl. Là, on élimine les dernières traces d'eau dans la phase organique), on peut faire la CCM en faisant comme dit dans les observations expérimentales :	



La CCM est super !

On fait également un rendement après avoir fait passer le ballon dans l'évaporateur rotatif : on obtint une masse d'acétate de Benzyle de 4,715 g.

Le rendement η est : $\eta = m_{th} / m_{obt} = 66\%$: le rendement est ok mais pas incroyable au vu de l'utilisation d'un système Dean Stark, mais on s'est un peu embrouillé et on a eu des restes ~~d'hydrogencarbonate de sodium~~ **de sulfate de magnésium plutôt** et donc on a dû refaire une filtration, et donc on a perdu du produit...

On peut aussi récupérer la phase organique dans le Dean Stark pour maximiser le rendement : une partie de l'ester a pu se volatiliser.

Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)

LC 22 : Stratégie de synthèse multi-étape (Tle gle Spé Physique)

EI : Réaliser une estérification en optimisant les conditions opératoires

LC 24 : Stratégie de synthèse multi-étape (Tle Gle Spé Physique).

EI : Mettre en œuvre un protocole de synthèse conduisant à la modification d'un groupe caractéristique

LC 39 Fonctions chimiques et transformations en chimie organique (Tle STL SPCL)

EI : Utiliser un Dean-Stark

LC 05 Synthèses d'espèces chimiques organiques (1 ère Gle Spé Physique)

EI : Réaliser une CCM

Là j'ai un doute pour l'ampoule de coulée, il n'y a pas forcément d'intérêt ? **non il ne faut pas utiliser d'ampoule de coulée dans cette manipulation :**

LC 20 : Réactions de synthèse, sites électrophiles et nucléophiles, (1 ère STL SPCL)

EI : Réaliser un ~~montage à reflux~~ ce n'est pas un montage à reflux mais un montage de Dean Stark (sauf si vous étudiez l'équilibre d'estérification mais dans ce cas vous ne pouvez pas calculer de rendement car il y aura un mélange de réactifs et de produits), ~~utiliser une ampoule de coulée~~
formalisme des flèches courbes

Gestes présentés le jour J

On peut réaliser le montage devant le jury et lancer la réaction, montrer qu'il y a effectivement formation d'eau durant la réaction, on peut également faire la CCM devant le jury ou utiliser l'ampoule à décanter.

Manipulation	Corrosion du fer (Clou) : protection cathodique par anode sacrificielle
Référence (livre, auteur, pages)	CACHAU REDOX p182
Observations expérimentales	
La manip fonctionne en globalité mais il faut faire attention à comment la faire : dans le protocole on ne nous dit pas d'utiliser de l'agar-agar et de fait, si on fait la manip la diffusion est immédiate (et donc il faut absolument faire la manip juste avant le jury), si on met de l'agar-agar (0,7 g pour 60 mL), on peut ralentir l'effet de diffusion dans ce cas-là c'est super cool à montrer car l'agar-agar se fige. Il faut prendre gare à bien gratter chaque métal utilisé pour pas avoir de problème de passivation : sinon il y a une couche protectrice et ça ne marche pas :(Avec les potentiels standards des différents couples associés on comprend ce qu'on observe : $E^\circ(\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) = -2,37\text{V}$ $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44\text{V}$ $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34\text{V}$	
	
Dans chaque cas on utilise une solution à 0,1 mol/L de NaCl ainsi que quelques gouttes de phénolphthaléine et d'hexacyanoferrate(III) de potassium, auxquelles on a ajouté de l'agar-agar dans les proportions indiquées plus haut, et on l'a fait chauffer. A gauche on a juste mis un clou dans la solution, sans rien, au milieu on a mis un clou avec un fil de cuivre, et à droite un clou avec un ruban de magnésium.	
On observe une légère couleur rouge/bleue autour du premier clou : en effet, on a : $\text{Fe (s)} = \text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^-$ et $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 4\text{HO}^-$ plutôt $2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- = \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$ Donc on passe la zone de virage de la phénolphthaléine (rose en vrai mais avec du jaune ici ça donne un léger rouge) du coup ici on a formation de OH^- ce qui veut dire qu'il y a formation de Fe^{2+} -réduction de l'eau. De plus on a formation de bleu de Prusse, voir ci-après :	

Pour le **deuxième clou**, on observe la formation d'un composé bleu c'est du bleu de Prusse, en effet, le fer est au contact du cuivre qui a un E° plus haut que celui du fer, alors, c'est le fer qui est plus réducteur qui est oxydé.

Le bleu de Prusse provient de la formation d'ions Fer II et de la présence de du complexe $(\text{Fe}(\text{CN})_6)^{3-}$.

Sur l'expérience 2 on observe également (très léger) une coloration rose autour du cuivre : la phénolphtaléine a passé sa zone de virage car des ions OH^- sont formés.

Pour le **troisième clou**, il n'y a pas de composé bleu formé, c'est normal car Mg a un E° plus bas que Fe, c'est donc lui le plus réducteur et c'est lui qui est oxydé : le fer est protégé de l'oxydation on a fait une sorte d'anode sacrificielle ! En effet, le ruban de Mg est siège d'oxydation on le voit d'ailleurs car le ruban de magnésium est couvert d'une légère couche blanchâtre.

Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)

Toutes les leçons corrosion :

LC 58 : Corrosion (MP)

El : Tracer des courbes courant potentiel et les exploiter qualitativement

LC 66 : Corrosion (PSI).

El : Mettre en œuvre une méthode de protection des métaux par anode sacrificielle ou par passivation

LC 13 : Oxydo-réduction (1ère TSI2D spé PCM)

El : Illustrer expérimentalement une méthode de protection contre la corrosion

LC 59 : Corrosion (MP)

El : passiver un métal

Si on amène bien le truc en disant qu'on a mis plus ou moins d'agar-agar ce qui agit sur la diffusion on peut montrer qualitativement que certaines cuves sont plus roses que d'autres car on a ralenti ou pas la réaction d'oxydation : **ce serait vous amener sur un terrain très glissant. Je vous le déconseille quand même...**

LC 57 Cinétique électrochimique (MP)

El : Mettre en œuvre un protocole expérimental de tracé de courbes courant-potentiel

Gestes présentés le jour J

Pas vraiment de geste, on montre juste le résultat de la manip, c'est plutôt une manip introductive.